

信用卡交易欺诈检测：完整研究报告

一句自然语言需求，在本机完成数据检查、候选比较、独立复核和可追溯交付。

状态	研究已完成
计算	本机 RTX 4060
最佳方案	EXP002
公开榜单	未提交

研究结论

本机 RTX 4060 足以完成这次分析。最终方案在独立时间数据上识别出 **92.2%** 的真实欺诈交易；被标记为风险的交易中，**94.8%** 确实是欺诈。第二轮自动改进进一步提高了综合识别质量。

真正欺诈识别率	92.2%	Recall
风险标记可信度	94.8%	Precision
综合识别质量	97.19%	PR-AUC
平衡表现	93.5%	F1

数据与验证

训练数据 1,296,675 行	独立时间验证 555,719 行
真正欺诈样本 2,145 行	欺诈占比 0.386%

训练数据来自较早时间段，独立验证数据来自更晚时间段；验证标签未暴露给候选方案，阈值也没有在最终验证集上调优。

自动改进

EXP001 → EXP002

第一轮综合识别质量 95.56%

第二轮综合识别质量 97.19%

提升 +1.63 个百分点。旧版本、概率输出、验证契约和哈希证据均保留。

系统完成的工作

1. 数据检查

核对字段、时间范围、标签与类别比例。

2. 泄漏检查

排查标签泄漏与时间穿越。

3. 方案比较

比较 LightGBM、CatBoost、XGBoost 候选。

4. 本机训练

监控 RTX 4060、显存与系统内存。

5. 独立复核

沿用训练阶段阈值，在更晚数据上重新检查。

6. 证据交付

生成报告、指标、审核与 SHA-256 清单。

复核与证据

独立审核：通过

- ✓ row count matches
- ✓ id order matches
- ✓ probability finite
- ✓ probability in unit interval
- ✓ labels binary with both classes
- ✓ threshold not optimized on holdout

声明审计：通过

- ✓ 独立离线时间验证
- ✓ 未在验证集调阈值
- ✓ 验证标签未暴露给候选
- ✓ 24 个产物绑定哈希

适用边界

以上数字是独立离线时间验证结果，不是公开榜单成绩、排名或奖牌。正式部署前应依据业务成本选择报警阈值，并持续监控新数据分布。

产物清单

产物	字节	SHA-256 (前 16 位)
data_audit.json	627	E1323754A42303A2...
data_contract.json	901	B6BA70629D16A486...
design.json	634	E474439F27E00CB4...
best_solution.py	27,477	5B93E2AF3F2FFCB8...
claim_audit.json	743	8684AAD848D41351...
independent_holdout_review.json	2,378	07851B46AE80A248...
local_resource_gate.json	1,250	12F4C05C07FC8A1B...
metrics.json	488	76A0AEEA30F8A36F...
model_provenance.json	320	7413842FCE4CF4E9...
previous_holdout_review.json	2,378	7006C55D2F2F292E...
search_graph.json	6,449	AFC92A5EAC1FFC84...
self_evolution_comparison.json	2,968	806780DCFF339889...
submission.csv	16,682,593	B94F110315FC7E0B...
summary.json	2,471	6F75527C60BE9875...
validation_contract.json	1,223	477B1735184B8B18...
evolution_input.json	183	0CF72FD4A66D2341...
evolution_result.json	4,639	350BAB2909BC7B8A...
metrics.json	3,645	B8B55F330DBD64AD...
model_provenance.json	737	4E93052F67068CB7...
request.json	2,099	1210193261D1B692...
research_context.json	662	4355748718971810...
research_report.md	1,346	36EE30A7B0E73578...
review.json	2,318	DCD783D15AA43A3E...

产物	字节	SHA-256 (前 16 位)
setup.json	411	9CAE7DDC47DC0A5C...

Run: evomind_run_20260728T174608181Z_2c1820Independent Reviewer passed · Claim Audit passed